Глутатион в норме и при патологии:
Биологическая роль и возможности клинического применения

О.Я. Бабак, д.м.н., профессор, кафедра внутренней медицины Харьковского национального медицинского университета

Глутатион - естественный антиоксидант организма человека с наименьшей молекулярной массой, но мощным восстановительным и детоксикационным потенциалом.

Синтез глутатиона непрерывно происходит практически во всех клетках для поддержания окислительно-восстановительного баланса.

Для такого метаболически активного и многофункционального органа, как печень, обеспечение адекватного уровня глутатиона является жизненно важным, поэтому активно изучается роль системы глутатиона при заболеваниях печени разной этиологии.

В данном обзоре обосновано назначение заместительной терапии глутатионом при его дефиците в организме и рассмотрена доказательная база практического использования этой молекулы.

Оксидативный стресс и его значение при заболеваниях печени

В последние годы в научных медицинских публикациях все чаще встречается термин «оксидативный стресс», который широко применяется при описании патогенеза многих заболеваний и мишеней действия лекарственных средств. Под оксидативным стрессом подразумевается нарушение баланса окислительных и восстановительных реакций в организме (ткани, клетке, ее отдельных органеллах) в сторону избыточного образования свободных радикалов, которые являются сильными окислителями и способны повреждать жизненно важные молекулы — ферменты, белки, фосфолипиды мембран, нуклеиновых кислот. **В настоящее время в отношении более чем 60 заболеваний выявлена патогенетическая связь с оксидативным стрессом. Любые болезни, связанные с инфекцией, воспалением, синдромом ишемии-реперфузии, эндотелиальной дисфункцией, а также онкологическая патология и сахарный диабет сопровождаются массивным образованием свободных радикалов**. Прооксидантными факторами являются алкоголь, курение, ионизирующее излучение, токсины, некоторые лекарства, а также факторы организма и образа жизни: возраст, избыточный вес, нерациональное питание, стрессы, гипокинезия (J. Cai et al., 2007).

Поскольку печень является метаболически активным органом, детоксикационной «лабораторией» организма и основным местом синтеза белков, липопротеинов и других важных молекул, где протекает множество окислительно-восстановительных реакций, оксидативный стресс сопровождает практически любую патологию печени, становясь одним из основных факторов нарушения ее функций и структуры (Hye-Lin Ha et al., 2010). **При усилении перекисного окисления липидов повреждаются мембраны гепатоцитов, их прогрессирующая гибель запускает воспалительную реакцию, создает предпосылки для активации фиброгенеза.** Повреждения ДНК свободными радикалами могут вызывать мутации, запускающие **процессы канцерогенеза**.

Глутатион как важнейший компонент антиоксидантной защиты организма

В норме образование свободных радикалов и недоокисленных продуктов метаболизма происходит во время биохимических реакций организма непрерывно. Баланс поддерживается антиоксидантными ферментами, способными нейтрализовать молекулы с высоким окислительным потенциалом. В организме существует четыре линии антиоксидантной защиты, которые последовательно восстанавливают активные формы кислорода (свободные радикалы), продукты перекисного окисления жиров и белков. **Основным внутриклеточным антиоксидантом с мощным детоксикационным действием является глутатион**.

Система глутатиона, включающая собственно глутатион и еще три фермента (глутатионпероксидазу, глутатионтрансферазу и глутатионредуктазу), — единственная в организме, которая участвует в трех линиях защиты из четырех. По структуре глутатион — это трипептид, состоящий из аминокислот глутамина, цистеина и глицина (рис. 1). Биологически активным является L-изомер.

Сульфгидридная группа (SH) является основным инструментом глутатиона в реализации антиоксидантного и детоксикаци- онного действия — используется как донор электрона в антиоксидантных реакциях нейтрализации более 3 тыс. токсичных окисленных субстратов в организме. у-Глутамилпептидная связь обеспечивает устойчивость глутатиона к пептидазам при его пероральном применении.

Важнейшая роль глутатиона как антиоксиданта объясняется высоким восстановительным потенциалом молекулы и высокой внутриклеточной концентрацией (миллимолярный уровень). **Система глутатиона** связывает свободные радикалы, восстанавливает перекиси, а также продукты перекисного окисления липидов, фосфолипидов мембран, белков, нуклеиновых кислот и **выводит их из организма в виде нетоксичных конъюгатов.** Глутатион-S-трансфераза связывает любые токсические вещества, канцерогены, цитостатики, пестициды, токсические метаболиты лекарств, антибиотиков, в том числе соли тяжелых металовю. Глутион присоединяется ферментами печени к гидрофобным токсическим веществам , переводит их в гидрофильную форму и выводит из организма. **Кроме того, глутатион восстанавливает другие антиоксиданты (витамины С и Е), а также действует как иммуномодулятор, принимая участие в активации естественных киллеров (NK-клеток) и Т-лимфо- цитов (B.M. Lomaestro, M. Malone, 1995; В.И. Кулинский, Л.С. Колесниченко, 2009**).

Глутатион — один из наиболее изученных антиоксидантов. База данных PubMed Национальной медицинской библиотеки США выдает более 116 тыс. ссылок по запросу **«glutathione».** Для сравнения, по витамину Е — 37 тыс. научных статей, по ко- энзиму Q — 3 тыс. публикаций. Изучается роль глутатиона при патологии печени, респираторных заболеваниях, в токсикологии, при лечении СПИДа, онкологической патологии, в процессах нормального старения.

Глутатион существует в организме в двух формах: окисленной (GSSG, неактивной) и восстановленной (GSH, активной). Соотношение концентраций восстановленного и окисленного глутатиона в норме составляет 10/1, а уменьшение соотношения является маркером оксидативного стресса. При избыточной продукции свободных радикалов наблюдается резкое истощение запасов восстановленного глутатиона. Наличие достаточной концентрации восстановленного глутатиона является критическим фактором выживания клеток в условиях оксидативного стресса. **Научно обосновано применение восстановленного глутатиона в качестве заместительной терапии (B.M. Lomaestro, M. Malone, 1995).**

Глутатион как лекарство: биодоступность, распределение и эффекты при пероральном приеме

Химический синтез глутатиона осуществлен в Японии в начале 1970-х гг. Восстановленный глутатион (GSH) используется в медицинской практике более 30 лет, включен в европейскую, японскую, американскую фармакопеи. Китай и Япония одними из первых начали внедрять глутатион в протоколы лечения заболеваний печени, а сегодня в Китае глутатион является самым назначаемым гепатопротектором. С 2009 года глутатион вошел в список реимбурсации Национальной программы базового медицинского страхования в Китае как препарат адъювантной терапии заболеваний печени, в том числе вирусных гепатитов (K. Hill, 2011).

Признанию терапевтического потенциала глутатиона предшествовал ряд экспериментальных исследований, в которых изучались фармакокинетические параметры синтетического GSH и его эффекты in vivo. Существовало мнение, основанное на результатах некоторых фармакологических экспериментов, свидетельствующих о том, что перорально введенный глутатион имеет низкую биодоступность и быстро элиминируется из крови (M.K. Hunjan, D.F. Evered, 1985; J. Amano, A. Suzuki, 1994). Кроме того, не было известно, могут ли клетки организма использовать поступающий к ним глутатион в готовом виде, ведь в норме этот фермент является продуктом внутриклеточного синтеза из циркулирующих прекурсоров — L-глутамата, L-цистеина и глицина. Однако были проведены новые исследования, которые подтвердили, что глутатион может в интактном виде всасываться в желудочно-кишечном тракте млекопитающих, в том числе у человека, без расщепления в кишечнике через щеточную кайму мембраны энтероцитов и бокаловидных клеток с помощью натрийзависимого механизма. Оставшаяся небольшая его часть подвергается расщеплению и ресинтезу в печени (T.M. Hagen, 1990; T.Y. Aw, 1991; Д.В. Висленецкая и соавт., 2013).

Глутатион — естественный компонент пищи, им богаты фрукты, овощи и мясо. Человек потребляет с пищей около 150 мг GSH в день (T.M. Hagen, 1990). В то же время эквивалентные дозы аминокислот — прекурсоров глутатиона — не повышали уровень этого антиоксиданта в плазме. Таким образом, усвоение принятого глутатиона является доказанным фактом, как и то, что экзогенный глутатион может возмещать дефицит внутреннего при интоксикациях и других патологических состояниях, которые сопровождаются оксидативным стрессом (T.Y. Aw, 1991).

Хотя эндогенный GSH синтезируется во всех клетках организма, **основным источником глутатиона, циркулирующего в плазме, является печень (N. Kaplowitz, T.Y. Aw, 1985). В печеночной ткани наблюдается самая высокая концентрация этого антиоксиданта.** Содержание глутатиона в крови в определенный момент зависит от состояния синтетической функции печени, соотношения окислительно-восстановительных реакций, интенсивности захвата глутатиона другими клетками организма, а также его деградации. Глутатион выводится из плазмы крови и утилизируется преимущественно почками и легкими (A. Meister, 1998; L.D. DeLeve, 1991). Наиболее интенсивно захватывают и используют циркулирующий глутатион

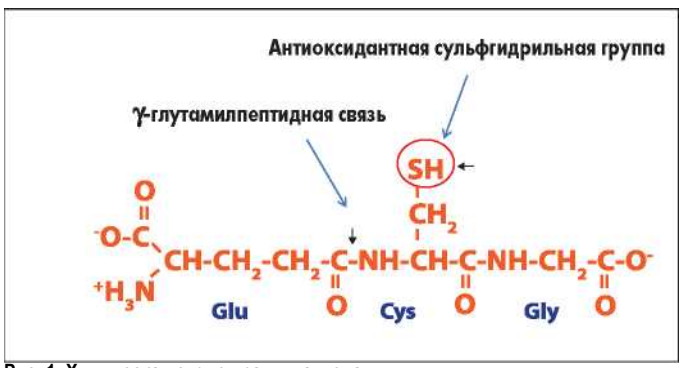

Рис. 1. Химическая структура глутатиона

различные эпителиальные клетки — **энтероциты, эндотелиоциты, альвеолярные клетки легких, эпителий проксимальных почечных канальцев (G. Bellomo, 1985; T.Y. Aw, 1991; M. Toborek, 1994).**

Эти данные создают предпосылки для применения глутатиона при заболеваниях соответствующих органов, которые принимают активное участие в процессах детоксикации и выведения вредных веществ из организма: почек, печени, легких, а также при системных заболеваниях, сопровождающихся дисфункцией эндотелия и оксидативным стрессом, — сахарном диабете, атеросклерозе и др.

В двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании американские авторы (John P. Richie et al.) оценивали влияние перорального глутатиона на уровень собственного глутатиона организма и биомаркеры функциональной активности иммунной системы у здоровых добровольцев. Три группы участников в течение 6 мес получали глутатион (препарат Setria® производства Kyowa Hakko) в дозах 250 мг, 1000 мг/сут или плацебо. На фоне приема обеих дозировок глутатиона наблюдалось достоверное увеличение концентрации глутатиона как в плазме крови, так и в клеточных элементах и некоторых эпителиальных тканях уже через 1 мес от начала терапии. Максимальный прирост уровня глутатиона отмечался в плазме, лимфоцитах (30-35%), а также в буккальном эпителии (260%) при приеме 1000 мг/сут. Уровень глутатиона в эритроцитах повышался в наибольшей степени у тех участников исследования, у которых содержание этого антиоксиданта было исходно низким (<0,89 ммоль/мл).

Исследователи пришли к заключению, что повышение концентрации глутатиона имеет дозозависимый характер, а также зависит от длительности применения. Через 1 мес после прекращения приема препарата уровень глутатиона возвращался к исходному. Иммунологические тесты показали, что пероральный прием **глутатиона** в обеих дозировках **достоверно повышал активность клеток врожденного иммунитета (естественных киллеров — NK-клеток), а также стимулировал пролиферацию Т-лимфоцитов.** При применении глутатиона развитие побочных эффектов не наблюдалось.

Таким образом, длительный прием глутатиона способствует восполнению эндогенных запасов этого антиоксиданта в организме человека, а также поддерживает естественные функции иммунной системы.

Глутатион при заболеваниях печени

Как уже отмечалось, печень является основным местом синтеза глутатиона, поэтому при нарушении функции печени всегда наблюдается его дефицит, что подтверждается рядом исследований.

E. Altomare и соавт. (1988) определяли уровни восстановленного и окисленного глутатиона в биоптатах печени пациентов с алкогольным (n=35) и неалкогольным (n=20) поражением. Отмечалось значительное снижение внутрипеченочной концентрации глутатиона в обеих группах: 2,55±0,1 моль в 1 г ткани печени у пациентов с алкогольным гепатитом и 2,77±0,1 моль у пациентов с другими причинами заболеваний печени по сравнению с 4,14±0,1 моль в контрольной группе (p<0,001 для обоих сравнений). На фоне снижения уровня восстановленного глутатиона повышалась концентрация окисленной формы, что, по мнению авторов, отражает дисбаланс окислительно-восстановительных реакций в печени и приводит к нарушению многочисленных функций гепатоцитов.

C. Loguercio и соавт. (1992) изучали концентрацию GSH и цистеина в плазме крови и эритроцитах у **48 пациентов с циррозом печени алкогольной и неалкогольной этиологии.** Результаты показали четырех-восьмикратное снижение уровня восстановленного глутатиона по сравнению с контрольной группой. Дефицит глутатиона не зависел от этиологии цирроза и нутритивного статуса больных, а также от концентрации его предшественника — цистеина, что указывает на снижение синтеза глутатиона гепатоцитами как основную причину наблюдаемых нарушений.

Исследование уровня восстановленного глутатиона в биоптатах печени **52 пациентов с хроническим гепатитом С (ХГС)** разных генотипов продемонстрировало его снижение при всех генотипах вируса, но наибольший дефицит отмечался при генотипе 1b (рис. 2). Это может объяснять устойчивость вируса к терапии интерферонами

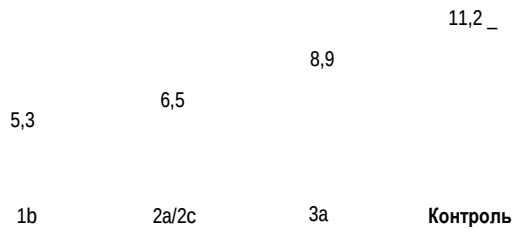

Рис. 2. **Зависимость концентрации восстановленного глутатиона в биоптатах печени у 52 пациентов с хроническим вирусным гепатитом С от генотипа вируса** (Lorenzo et al., 2009)

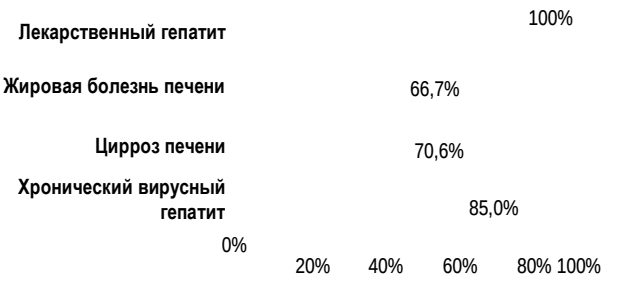

Рис. 3. Процент пациентов с «отличным» и «хорошим» терапевтическим эффектом от применения глутатиона в течение 3 нед при разных заболеваниях печени (M. Yimin et al., 2000)

что и наблюдается на практике: ХГС генотипа 1 хуже всего поддается лечению (Lorenzo et al., 2009).

В результате обследования 128 пациентов с ХГС в возрасте от 19 до 45 лет и 20 практически здоровых людей с отсутствием маркеров гепатитов было установлено, что по мере нарастания интоксикации наблюдается достоверное снижение уровней общего глутатиона и его восстановленной формы. Из глутатион- зависимых ферментов с интоксикационном синдромом наиболее связана глутатионпероксидаза: чем ниже уровень активности фермента, тем более выражена интоксикация у больного. Полученные данные свидетельствуют о возможности патогенетической коррекции прогрессирования ХГС путем восстановления антиоксидантной защиты клеток, прежде всего системы глутатиона (Г.З. Арипходжаева, 2014).

Итальянские исследователи установили, что у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени или стеатозом печени, ассоциированным с воздействием алкоголя или вирусными гепатитами, наблюдается снижение уровня глутатиона и связанной с ним детоксикационной функции печени. **Доказано, что прием глутатиона улучшает показатели печеночных тестов (в частности, АЛТ, АСТ, ЩФ) даже через несколько месяцев после окончания лечения**. **Эффективность лечения глутатионом подтверждается также уменьшением концентрации малонового диальдегида — маркера повреждения гепатоцитов (P. Dentico et al., 1995) .Активизации "цистеин-глутатионового" оборота и гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) осуществляется при алкоголизме. Глутатион – способен противостоять процессам накопления жировых соединений в печени и свободнорадикальному окислению липидов, то есть препятствует жировому перерождению печеночной ткани.**

В многоцентровом исследовании, проведенном в Китае (M. Yimin et al., 2000), изучали эффективность и безопасность восстановленного глутатиона у пациентов с хроническими заболеваниями печени и повышением активности печеночных трансаминаз. Спектр патологии включал лекарственные гепатиты (14 случаев), алкогольную болезнь печени (7), стеатоз (33), хронические вирусные гепатиты (156), цирроз (34) и патологию печени, обусловленную заболеванием щитовидной железы (1 случай). Всего в исследовании приняли участие 245 пациентов, которые в **течение трех недель получали глутатион 1200 мг/сут**. В процессе лечения исключались любые противовирусные, иммуномодулирующие препараты и другие лекарства, которые могли бы снижать уровень печеночных ферментов. Эффект от терапии расценивали как «отличный» (исчезновение субъективных симптомов, уменьшение гепатоспленоме- галии, нормализация печеночных ферментов), «хороший» (уменьшение субъективных симптомов, отсутствие прогрессирования гепатоспленомегалии, уменьшение не менее чем на 50% показателей уровня печеночных ферментов) или без динамики.

В результате исследователи отметили высокую эффективность глутатиона при хронических диффузных заболеваниях печени: в общей выборке у 38,4% пациентов наблюдался «отличный» эффект, у 43,3% — «хороший». У 85% из 156 больных с хроническим вирусным гепатитом С определялся отличный или хороший терапевтический эффект. Такие же обнадеживающие результаты были получены у пациентов с токсическими (лекарственными) гепатитами (100%), жировой болезнью печени (66,7%), циррозом печени (70,6%) (рис. 3).

При повторной оценке клинических проявлений, а также биохимических анализов крови отмечена достоверная положительная динамика по сравнению с исходными данными**. Значительно и достоверно (p=0,001) уменьшились маркеры цитолитического синдрома — АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТП .** С желчью экспортируется 50–60% от общего количества глутатиона печени. Глутатион желчи — это мощный восстанавливающий фактор метаболических превращений переокисленных жиров в тонкой кишке. Внутриклеточный транспорт желчных кислот от базолатеральной до каналикулярной мембраны гепатоцита осуществляется цитозольными протеинами глутатион-S-трансферазы **.** В 2,45% случаев терапия глутатионом сопровождалась умеренно выраженными побочными явлениями со стороны желудочно-кишечного тракта, которые не потребовали отмены препарата. Авторы исследования заключили, что восстановленный глутатион может быть безопасной и эффективной адъювантной терапией при хронических заболеваниях печени.

Целью еще одного китайского исследования (J. Nuyun et al., 2005) было оценить эффективность 3-4 недельного курса терапии глутатионом (1200 мг/сут) в сравнении с приемом витамина С (2 г/сут) у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени. На фоне терапии глутатионом у пациентов **через 4 недели наблюдения отмечалось достоверное снижение уровня АЛТ, АСТ, ГГТП в сравнении с исходными значениями.** В группе витамина С зарегистрировано некоторое снижение уровня АЛТ, однако остальные маркеры оставались без изменений. Общая эффективность лечения в группе глутатиона и витамина С была оценена в 87,5 и 30,0% соответственно (p=0,01).

Выводы и перспективы

• Важность поддержки эндогенных антиоксидантных систем организма при различных заболеваниях сегодня уже не вызывает сомнения, так как оксидативный стресс является универсальным патофизиологическим фактором.

• Роль глутатиона в норме и при патологии остается предметом активного изучения. Применение глутатиона является перспективным инструментом нормализации окислительно-восстановительного баланса при заболеваниях печени различной этиологии.

• **По данным многочисленных исследований восполнение дефицита эндогенного глутатиона при его введении извне сопровождается улучшением печеночных биомаркеров и положительной клинической динамикой у пациентов с алкогольными, вирусными и другими поражениями печени.**